



Proyecto I

Valor porcentual: 10%

Fecha de entrega límite: domingo 20 de setiembre de 2026, 11:59 p. m.

Lenguaje: C++ mediante una aplicación de consola.

Modalidad de trabajo: en grupos máximo de tres estudiantes

Objetivo general

Aplicar los conceptos fundamentales de la Programación Orientada a Objetos mediante el diseño e implementación en C++ de un sistema para gestionar clientes, canchas y reservas de un centro deportivo, utilizando clases, objetos, encapsulamiento, punteros, memoria dinámica, arreglos unidimensionales y relaciones entre clases.

Objetivos específicos

- Identificar las clases, atributos, métodos y relaciones necesarias para representar el problema.
- Utilizar arreglos unidimensionales para almacenar objetos y controlar franjas horarias.
- Usar punteros y asignación correcta de memoria dinámica.
- Construir menús de consola claros y validar correctamente los datos de entrada.
- Integrar los conceptos fundamentales de programación orientada a objetos para desarrollar una aplicación funcional que resuelva el problema planteado.
- Establecer relaciones entre objetos mediante el uso de punteros, de acuerdo con el diseño de clases propuesto.

Descripción del proyecto

El centro deportivo Zona Activa alquila canchas por hora. Actualmente la disponibilidad se controla de forma manual, lo que puede provocar reservas duplicadas o confusión al consultar los horarios. Se requiere desarrollar una aplicación de consola que permita administrar la información básica del negocio.

Para mantener un alcance adecuado al Proyecto I, el programa administrará una sola fecha de trabajo por cada ejecución. El horario estará dividido en doce franjas de una hora, iniciando a las 08:00 y finalizando a las 20:00. La primera franja corresponderá al período de 08:00 a 09:00 y la última al período de 19:00 a 20:00.

El sistema podrá almacenar como máximo 10 canchas, 100 clientes, 120 reservas, 10 clientes en Listado de espera. Estas colecciones deberán manejarse mediante arreglos unidimensionales, al menos uno de ellos deberá construirse utilizando memoria dinámica.



El proyecto deberá incluir los siguientes módulos. Cada módulo tendrá un submenú sencillo que permita ejecutar las operaciones solicitadas.

Modulo: Gestión de Canchas

El sistema permitirá registrar, mostrar, buscar y actualizar la información básica de las canchas. No podrán existir dos canchas con el mismo código.

Cada cancha deberá almacenar:

- Código único
- Tipo de deporte
- Precio de alquiler por hora *(no todas las canchas cuestan lo mismo)*
- Arreglo de 12 posiciones para representar su disponibilidad o franja horaria *(más adelante se explica en detalle)*
- Entre otros que considere convenientes

Las operaciones mínimas de este módulo serán:

- Registrar una cancha.
- Mostrar todas las canchas.
- Buscar una cancha por código.
- Modificar el precio de una cancha.
- Mostrar la disponibilidad de una cancha.

Representación de las franjas horarias

Cada posición del arreglo representa una franja de una hora. El estado deberá almacenarse utilizando los caracteres **L**, **O** ó **M**:

- **L** = Libre.
- **O** = Ocupada.
- **M** = Mantenimiento.



Disponibilidad de la cancha C-03

Fecha: 18/09/2026 | Arreglo unidimensional de franjas horarias

08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00
L	L	O	O	L	L	M	L	O	L	L	O
[0]	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	[11]



L = Libre



O = Ocupada



M = Mantenimiento

Cada posición representa una franja de una hora.

La visualización en consola no debe utilizar colores ni gráficos avanzados. Es suficiente con mostrar claramente las horas, las posiciones y las letras correspondientes a cada estado.



No podrá colocarse en mantenimiento **M** una franja que se encuentre ocupada **O**. Deberá permitirse retirar el mantenimiento **M** y devolver la franja al estado **L**.

Modulo: Gestión de Clientes

Las operaciones mínimas serán registrar un cliente, mostrar listado de clientes, buscar un cliente por identificación, mostrar las reservas realizadas por un cliente específico.

Cada cliente deberá almacenar como mínimo:

- Número de identificación.
- Nombre completo.
- Número de teléfono.

El sistema deberá permitir mostrar las reservas realizadas por cada cliente específico.

Modulo: Gestión de Reservas

Las operaciones mínimas de este módulo serán:

- Registrar reservas verificando la existencia del cliente y de la cancha, la validez de las franjas solicitadas y su disponibilidad.
- Mostrar todas las reservas.
- Cambio de disponibilidad $L \rightarrow O$ al reservar y $O \rightarrow L$ al cancelar.
- Buscar una reserva por número de reserva.
- Mostrar las reservas asociadas a una cancha.
- Cancelar una reserva.

Una reserva deberá relacionar un cliente previamente registrado, una cancha existente y una o varias franjas horarias consecutiva. Todas las franjas horarias solicitadas deberán encontrarse libres (**L**).

Cada reserva deberá almacenar:

- Número consecutivo de reserva (generado automáticamente por el sistema).
- Puntero al cliente asociado.
- Puntero a la cancha asociada.
- Franja horaria inicial y cantidad de franjas reservadas.
- Monto de la reserva (correspondiente al precio de alquiler por las cantidad de horas o franjas reservadas)
- Estado de la reserva: activa o cancelada.

Antes de registrar una reserva, el sistema deberá verificar que:

- El cliente se encuentre registrado.
- La cancha exista
- Toda la franja seleccionada se encuentre libre, representada mediante el carácter **L**.

Cuando la reserva sea confirmada, todas las posiciones correspondientes a las franjas reservadas deberán cambiar de **L** a **O**. Al cancelar una reserva activa, la cancha deberá volver a quedar libre en esa franja horaria.

Solo podrán cancelarse reservas que se encuentren activas. La cancelación no eliminará la reserva del sistema; únicamente cambiará su estado de activa a cancelada y liberará las franjas correspondientes.

Si alguna de las franjas solicitadas se encuentra ocupada, no podrá registrarse la reserva y se aplicará lo establecido en el



módulo de Listado de Espera.

Modulo: Listado de Espera

Cuando una cancha se encuentre ocupada en la franja de tiempo deseada por un cliente, el sistema permitirá al usuario registrar al cliente en un listado de espera, cada registro de espera deberá almacenar:

- Número consecutivo.
- Puntero a cliente interesado.
- Puntero a cancha solicitada.
- Posición de la franja horaria.
- Estado: esperando, atendido o cancelado.

Nota: Se aclara que el “listado de espera” corresponde a un arreglo unidimensional de 10 campos y no a una lista enlazada.

Un mismo cliente no podrá aparecer dos veces en estado de espera para la misma cancha y franja horaria.

Solo podrán incorporarse clientes al listado de espera cuando la franja solicitada se encuentre ocupada (O). Las franjas que se encuentren en mantenimiento (M) no generarán registros en el listado de espera.

Las operaciones mínimas serán:

- Registrar un cliente en listado de espera
- Mostrar el listado de espera.
- Cambiar el estado (esperando, asignado o cancelado.) *Nota: “asignado” significa que, al liberarse la cancha, ese cliente obtuvo la reserva, “cancelado” significa que el cliente ya no desea reservar una cancha*

Cuando en el modulo de reservas, se cancele una reserva, en ese momento el sistema deberá informar si existen clientes esperando por esa cancha y franja horaria.

Modulo: Reportes y estadísticas

El sistema deberá generar reportes a partir de la información almacenada durante la ejecución, las operaciones mínimas serán:

- Mostrar la cancha con mayor cantidad de reservas activas(mostrar detalle)
- Mostrar el cliente con mayor cantidad de reservas activas (mostrar detalle)
- Calcular el ingreso total generado por las reservas activas (mostrar detalle)
- Mostrar el porcentaje de ocupación de cada cancha (mostrar detalle)
- Mostrar las horas con mayor y menor cantidad de reservas(mostrar detalle)



Menú principal sugerido

Nota: El menú principal conlleva a submenús internos correspondientes los cuales usted mismo deberá diseñar

CENTRO DEPORTIVO ZONA ACTIVA

1. Gestión de canchas
2. Gestión de clientes
3. Gestión de reservas
4. Gestión de listado de espera
5. Reportes y estadísticas
6. Salir

Seleccione una opción:



Diseño orientado a objetos

- Realizar una adecuada abstracción de las clases requeridas para representar el problema.
- Uso obligatorio de clases tipo colección para administrar los principales conjuntos de objetos del sistema.
- El proyecto deberá hacer uso de memoria dinámica para la creación y administración de objetos y/o colecciones, según corresponda al diseño propuesto.
- Las principales colecciones deberán almacenar objetos creados dinámicamente mediante punteros.
- Cada clase deberá estar declarada en su archivo .h e implementada en el archivo .cpp correspondiente.
- Adecuado establecimiento de las relaciones requeridas, por ejemplo, la clase Reserva deberá mantener una relación con un Cliente y una Cancha

Requisitos técnicos

- Desarrollar el proyecto en C++ como aplicación de consola
- Entregar el proyecto con código fuente completo y en el IDE específico solicitado por su profesor.
- Entregar diagrama **UML** que incluya las clases, atributos, métodos (solo los principales) y relaciones
- La función main() deberá mantenerse lo más simple y limpia posible, delegando la lógica del sistema a las clases correspondientes.
- Realizar una adecuada validación de datos en general, el programa no debería “caerse” por el ingreso de datos inesperados. Validar opciones de menú, datos duplicados, valores negativos, posiciones inválidas y búsquedas sin resultado.
- Organizar el código en main.cpp y archivos .h y .cpp para las clases.
- Los principales arreglos unidimensionales utilizados para almacenar objetos deberán administrarse mediante clases tipo colección.
- **Las colecciones de objetos deberán implementarse utilizando arreglos y estructuras desarrolladas por el estudiante. No se permite el uso de contenedores de la Biblioteca Estándar de C++, tales como std::vector, std::list, std::map, std::set, std::queue, std::stack o similares.**
- La interfaz deberá ser clara, ordenada y fácil de utilizar.
- Limpiar la consola cuando resulte conveniente para mantener una interfaz clara y ordenada.
- El programa deberá compilar y ejecutarse correctamente. Un proyecto que no compile o cuya funcionalidad no permita evaluar las operaciones básicas requeridas recibirá una calificación de cero.

Instrucciones generales

- La entrega se realizará únicamente mediante el Aula Virtual del respectivo profesor, en un archivo .zip que contenga el código fuente, el diagrama UML y los datos de los integrantes (*incluya un bloc de notas con los nombres y números de identificación de los integrantes*).
- El proyecto solo lo debe entregar uno solo de los integrantes
- Se revisará únicamente el archivo entregado por medio del aula virtual, por lo cual se le recomienda verificar que el archivo subido sea el correcto.
- Evite entregar el proyecto cerca de la hora de cierre, pues implica un riesgo de su parte entregarlo al filo del corte.
- El trabajo deberá ser original, la copia, el plagio o la entrega de código que no pueda ser explicado se atenderá según la normativa universitaria.
- Cada integrante deberá comprender y poder explicar la totalidad del código durante una posible defensa individual o grupal.
- Queda a criterio de cada profesor solicitar defensa del proyecto.



TABLA DE EVALUACIÓN

En todos los módulos que se evalúen se espera una adecuada aplicación de la Programación Orientada a Objetos, considerando una correcta encapsulación, abstracción y establecimiento de relaciones entre clases.

Rubro y aspectos por evaluar	Puntos	Puntos obt.	Observaciones
Validación de datos de entrada Entradas erróneas Posiciones fuera de rango y búsquedas sin resultado. Registros repetidos Prevención de cierres o comportamientos inesperados.	5 pts		
Interfaz Diseño de una Interfaz limpia, clara, entendible y ordenada	5 pts		
Gestión de canchas, disponibilidad y mantenimiento Registro, listado, búsqueda y actualización de canchas. Creación y manejo correcto del arreglo de 12 franjas horarias de cada cancha. Para cada cancha, mostrar correctamente las 12 franjas horarias y sus estados (L, O, M). Colocar y retirar correctamente el estado de mantenimiento, respetando las reglas establecidas.	20 pts		
Gestión de clientes Registros y Listado de clientes Búsqueda por identificación. Mostrar reservas realizadas por un cliente específico	15 pts		
Gestión de reservas Registrar reservas verificando la existencia del cliente y de la cancha, la validez de las franjas solicitadas y su disponibilidad. Mostrar todas las reservas. Cambio de disponibilidad L→O al reservar y O→L al cancelar. Buscar una reserva por número de reserva. Mostrar las reservas asociadas a una cancha. Cancelar una reserva.	25 pts		



Rubro y aspectos por evaluar	Puntos	Puntos obt.	Observaciones
Gestión de lista de espera Registro de clientes en el listado de espera para una cancha y franja específicas Listado de clientes en espera para una cancha y franja específicas. Cambio de estado Aviso de personas en espera cuando se cancela una reserva de la misma cancha y franja.	10 ptos		
Reportes y/o estadísticas En cada reporte deberá mostrarse claramente el detalle que justifique el resultado, de modo tal que la información sea clara y detallada para el usuario, se deberán generar los siguientes reportes: - Cancha con mayor cantidad de reservas (4ptos) - Cliente con mayor cantidad de reservas(4ptos) - Ingreso total generado por las reservas (4ptos) - Porcentaje de ocupación de cada cancha (4ptos) - Horas con mayor y menor cantidad de reservas(4ptos) -	20 ptos		
	100		



Universidad Nacional
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
Escuela de Informática - EIF-201 Programación I, II ciclo 2026
